

BOUTHAYNA HAMMAMI

ÉTUDIANTE INGÉNIEURE EN ARCHITECTURE LOGICIELLE | ESPRIT

Adresse: Manouba, Tunisie
Telephone: +216 90 607 401
Email: bouthayna.hammami@esprit.tn
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/bouthayna-hammami
GitHub: https://github.com/BouthaynaHammami

PROFILE

Étudiante ingénieure en dernière année, spécialisée en Architecture Logicielle à ESPRIT, avec une solide expérience pratique en développement fullstack (Angular, React, .NET, Spring Boot, FastAPI), en développement mobile (Flutter), en intégration d'IA (LLM) et en conception d'architectures microservices. Autonome sur l'ensemble du cycle DevOps (CI/CD, Docker, Kubernetes) et sensibilisée aux bonnes pratiques de tests logiciels (JUnit, pytest, Playwright, ISTQB, SonarQube).
Rigoureuse et curieuse, je recherche un stage de fin d'études (PFE) en architecture logicielle, développement fullstack ou qualité logicielle, afin de mettre mes compétences de conception au service de projets innovants.

COMPÉTENCES

- **Architecture et conception :** Architecture microservices, architecture en couches, API Gateway, Service Discovery (Eureka), Config Server, communication asynchrone (RabbitMQ), REST API
- **Langages:** Java, Python, Dart, TypeScript, PHP, JavaScript, HTML, CSS
- **Frameworks web:** Spring Boot, Angular, React, FastAPI, ASP.NET Core (.NET), Entity Framework Core
- **Mobile:** Flutter, Firebase Cloud Messaging, Android (Android Studio)
- **Bases de données:** MySQL, PostgreSQL, PLSQL, Azure SQL, MongoDB, Elasticsearch, Hive
- **DevOps et cloud:** Docker, Kubernetes, Jenkins (CI/CD), Git / GitHub, Azure
- **Sécurité:** Keycloak, OAuth2, JWT, vérification par OTP / email, hachage des secrets
- **Tests et qualité:** JUnit, pytest, Vitest, Playwright (E2E), Postman, SonarQube, ISTQB
- **BI, data et IA:** Power BI, DAX, ETL, Kibana, ELK Stack, Machine Learning, pandas, LLM (Groq), prompt engineering
- **Méthodologies:** Agile / Scrum

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Projet Terreau **Juin - Août 2026**
IDA Conseil Informatique Inc.

Plateforme SaaS mettant en relation talents tunisiens, PME québécoises, porteurs de projets et investisseurs (Angular 19, ASP.NET Core .NET 10, Azure SQL, EF Core 10).

- Développement d'interfaces Angular 19 (standalone components, signals) pour plusieurs modules de la plateforme, selon un design system custom (Angular Material + Lucide).
- Contribution au backend ASP.NET Core / EF Core 10 (gestion des profils, missions, flux applicatifs) et à l'architecture multi-rôles (guards, routes protégées, autorisation).
- Travail en méthodologie Agile/Scrum, sprints de 2 semaines, avec revues de code et points d'avancement réguliers.

Mise en place d'un Dashboard ELK **Février - Mai 2024**
TALYS

- Analyse et spécification des besoins pour une solution de visualisation et de filtrage des KPI via un tableau de bord personnalisé, avec le stack ELK (Elasticsearch, Kibana) pour plusieurs profils d'utilisateurs.
- Intégration des données et automatisation de l'envoi vers Elasticsearch (performance, sécurité, scalabilité) ; montée en compétences sur Angular, Spring Boot et Kibana en environnement SCRUM.

PROJETS ACADÉMIQUES

AI Data Analyst — Assistant d'analyse de données par IA (FastAPI, React, LLM)

- Application web pour importer des fichiers (CSV, Excel, PDF, Word, images) et les interroger en langage naturel : un LLM (Groq) génère le code pandas, les résultats et les graphiquos.
- Exécution sécurisée du code généré (validation AST, liste blanche de fonctions) et masquage des donnees personnelles avant tout envoi au modèle.
- API FastAPI / PostgreSQL (JWT, quotas, espace admin), frontend React / TypeScript, tests pytest, Vitest et Playwright.

LouageGo — Application mobile de réservation de louages (Flutter / Dart)

- Application mobile multiplateforme avec espaces passager et chauffeur : recherche de trajets sur carte, choix des places, favoris, avis et notifications push.
- Billetterie numerique : tickets QR et PDF, scan et validation par le chauffeur, controle des places avant chaque réservation.
- Architecture en couches avec Riverpod, GoRouter et Hive ; authentification OTP ; interface trilingue (FR / EN/ AR) ; 110+ tests.

Jungle In English — Architecture Microservices, DevOps & Machine Learning

- Plateforme modulaire de gestion académique et sociale basée sur une architecture microservices : Spring Boot (backend), Angular (frontend), Keycloak (SSO centralisé).
- Pipelines CI/CD (Jenkins), conteneurisation Docker et orchestration Kubernetes ; fonctionnalités : parcours d'apprentissage, espaces communautaires, dashboards de performance.
- Intégration de modules Machine Learning : optimisation du recrutement/staff, prédiction du risque d'abandon des étudiants, génération de plans d'étude personnalisés.

Hôtel Brise Douce — Plateforme de Gestion Hôtelière

- Plateforme de réservation hôtelière basée sur une architecture microservices.
- API Gateway centralisée, Service Discovery (Eureka) et configuration centralisée (Config Server) ; communication asynchrone via RabbitMQ, persistance MySQL, conteneurisation Docker.
- Authentification sécurisée avec Keycloak (OAuth2/JWT) ; frontend Angular 18 avec Server-Side Rendering (Angular Universal)

Tableau de Bord Hospitalier — Power BI, ETL & Machine Learning

- Conception d'un pipeline ETL et modélisation d'un data warehouse multi-tables (patients, visites, médecins, diagnostics, assurances, villes) sous Power BI.
- Développement d'un dashboard interactif de 6 pages (Overview, Financier, Patients, Prestataires, Géographique, Prédictions) avec navigation dynamique, filtres dynamiques (date, région) et plus de 25 mesures DAX (revenus, taux d'urgence, satisfaction, taux d'impayés, etc.).
- Intégration d'un modèle de Machine Learning de prévision des revenus (Predicted vs Actual) directement visualisé dans le rapport pour l'aide à la décision.

FORMATION

Cycle Ingénieur — Architecture Logicielle **2025 - Présent**
École Supérieure Privée d'Ingénierie et de Technologies (ESPRIT), Ariana

Licence en Informatique et Multimédia **2021 - 2024**
Institut Supérieur des Arts Multimédia (ISAMM), Manouba

Baccalauréat Technique — Mention Bien **2020 - 2021**
Lycée Route de Chouigui, Tebourba

LANGUES

- **Arabe:** Langue maternelle
- **Français:** Courant
- **Anglais:** Courant
- **Allemand:** Notions de base